

☆ 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

No. _____

☆1. 二项分布 $B(n, p)$ $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

☆2. 泊松分布 $P(\lambda)$

当 n 较大 ($n \geq 10$), p 较小 ($p \leq 0.1$), 有下面近似公式

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \lambda = np$$

$Ge(p)$

☆3. 几何分布 r (首次出现) $P(X=n) = q^{n-1} p$

$$P(X > n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} q^{k-1} p = q^n p \frac{1}{1-q} = q^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$P\{X \leq m+n | X > m\} = q^n \quad (\text{无记忆性})$$

4. 帕斯卡(负二项)分布 $NB(j, p)$

$$P\{X=k\} = \binom{k-1}{j-1} q^{k-j} p^j$$

☆5. 超几何分布 $X \sim HG(N, M, n, k)$ $P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} e$

6. 指数分布 $P(X) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot I_{[0, +\infty)}(x)$ $r, v, X \sim E(\lambda)$

~~累积分布函数~~ 概率分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \int_{-\infty}^x [\lambda e^{-\lambda t} \cdot I_{[0, +\infty)}(t)] dt$

寿命

$$= (1 - e^{-\lambda x}) \cdot I_{[0, +\infty)}(x)$$

$$\forall x > 0, P\{X > x\} = 1 - P\{X \leq x\} = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$$

$$P\{X > t+x | X > t\} = e^{-\lambda x} = P\{X > x\}$$

7. 伽玛函数与伽玛分布

$$(1) \text{ 伽玛函数 } \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha > 0$$

$$\text{性质 i) } \Gamma(\alpha+1) = \Gamma(\alpha) \cdot \alpha$$

$$\therefore \Gamma(n) = (n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(1)$$

$$\Gamma(1) = 1$$

性质 ii) $\forall \alpha > 0, \forall \beta > 0, \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha}$

性质 iii) $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^{+\infty} e^{\frac{1}{2}-1} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}$

(2) 伽玛分布 r.v. $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$

$$p(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \cdot I_{[0, +\infty)}(x)$$

$$\Gamma(1, \beta) = E(\beta)$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} e^{-\beta t} \cdot I_{[0, +\infty)}(t) dt$$

☆ 的一次函数仍符合正态

☆ $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{A}} dx = \sqrt{A\pi} \quad (A > 0)$

8. 正态分布 (Gauss) r.v. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x \in \mathbb{R}'$$

分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dt, \quad x \in \mathbb{R}'$

$\mu=0, \sigma=1$ 时为标准正态分布

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}, \quad x \in \mathbb{R}'$$

分布函数 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} dt, \quad x \in \mathbb{R}'$

性质 i) $p(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}'$

$$\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$$

ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx = 1$

$$\Phi(0) = \frac{1}{2}$$

iii) $p(\mu-x) = p(\mu+x)$

$$P\{|x| < a\} = 2\Phi(a) - 1$$

iv) 当 $x < \mu$ 时, $p(x) \uparrow$, $x > \mu$, $p(x) \downarrow$

$$x = \mu \text{ 时 } p(\mu)_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

v) 曲线 $y = p(x)$ 在 $x = \mu \pm \sigma$ 处有拐点.

vi) 当 σ 固定, $y = p(x)$ 图形随 μ 值左右平移

vii) μ 固定, $y = p(x)$ 图形随 σ 个而平缓, $\sigma \downarrow$ 变陡

标准化 $(x-\mu)/\sigma$

设 r.v. $X \sim N(0, 1)$

定理: 若 r.v. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

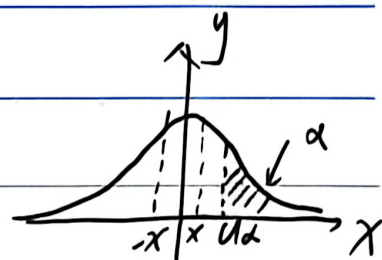
i) $\forall x \in \mathbb{R}', \Rightarrow X \sim F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right);$

ii) $\forall x \in \mathbb{R}', \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

iii) $\Phi(u_\alpha) = 1 - P\{X > u_\alpha\} = 1 - \alpha$

iv) $-u_\alpha = u_{(1-\alpha)}$

v) $P\{|X - \mu| < 3\sigma\} = 0.9974$



u_α 为上侧 α 分位点

9. 卡方分布 r.v. $X \sim \chi^2(n)$ (n 个自由度的卡方分布)

$$p(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \cdot I_{[0, +\infty)}(x)$$

$$\Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}) = \chi^2(n)$$

分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x \left\{ \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} t^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{t}{2}} \cdot I_{[0, +\infty)}(t) dt \right.$

上侧分位点, 同上

10. 学生分布

$$p(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{nx} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}'$$

r.v. $X \sim t(n)$

上侧分位点同上

11. F-分布

$$p(x) = \left\{ \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2}) \Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right) \left(\frac{n_1}{n_2} x\right)^{\frac{n_2}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2} x\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}} \right\} \cdot I_{[0, +\infty)}(x)$$

12. 随机变量

设 X 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机变量, 取值全体为 $\mathcal{X}$

$g(x)$ 是定义在 $\mathcal{X}$ 里的一个实函数, 若 $\forall y \in \mathbb{R}'$, 都有

$$\{\omega \mid g[X(\omega)] \leq y\} \in \mathcal{F}$$

则称 $g[X(\omega)]$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上一个随机变量

13. 设 r.v. $X \sim \text{~~非正态~~} P_X(x) \in C^r$, $g(x) = ax+b$, 且 $a(\neq 0), b$ 均为常数. 求 r.v. $Y = aX+b$ 的概率分布函数 $P_Y(y)$

$$P_Y(y) = \frac{1}{|a|} P_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

例 3. 设 r.v. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 求 r.v. $Y = aX+b$ 的概率密度 $P_Y(y)$

$$\text{解: } P_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \in C^r$$

$$P_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} \exp\left\{-\frac{[y-(a\mu+b)]^2}{2\sigma^2 a^2}\right\}$$

$$\text{即 } Y \sim N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$$

$$\text{特别地, 当 } a = \frac{1}{\sigma}, b = -\frac{\mu}{\sigma} \text{ 时 } Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

定理: 单个正态变量的线性函数仍为正态变量

$$P_Y(y) = P_X[g^{-1}(y)] \cdot |[g^{-1}(y)]'| \cdot I_{Y \in V_g(V)}$$

14. 均匀概率分布的应用

定义: 设 r.v. $X \sim F(x)$, $\forall y \in (0,1)$, 称

$$\inf\{x | y \leq F(x)\} \triangleq F_F^{-1}(y), \quad \forall y \in (0,1)$$

为相应分布函数 $y = F(x)$ 的广义反函数

$$\text{i) 单调不减性} \quad F_F^{-1}(y_1) \leq F_F^{-1}(y_2) \quad \forall y_1 < y_2$$

$$\text{ii) 下确界可达性} \quad F_F^{-1}(y) \in \{x | y \leq F(x)\}$$

$$\text{iii) 若 } F(x) \text{ 在 } F_F^{-1}(y) \text{ 处连续, } F(F_F^{-1}(y)) = y$$

15. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是一连续严格增函数, 令 $g(x) = F(x)$

$$\text{则 r.v. } Y = g(X) = F(X) \sim U(0,1)$$

已知 $f(x)$ $y = g(x)$
 $f(y) = f(g^{-1}(y)) \cdot (g^{-1}(y))'$

No. _____

Date _____

3.1.1 随机向量与其分布

定义: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是随机试验 E 的一概率空间, $X_k(\omega)$ 是其上定义随机变量, $k=1, 2, \dots, n$; 则称

$(X_1, X_2, \dots, X_n)^T \triangleq \bar{X}(\omega)$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 n 维随机向(多)量

① $\forall \bar{x} \in R$, 称 $P\{\omega | X_1(\omega) \leq x_1, \dots, X_n(\omega) \leq x_n\} \triangleq F(\bar{x})$ 为随机向量 $\bar{X}(\omega)$ 的联合(概率)分布函数

② 称随机向量 $\bar{X}(\omega)$ 中的子向量(部分分量构成的随机向量)所服从的分布函数 $F_{X_k}(x_k)$, $(k=1, 2, \dots, n-1)$ 为 $\bar{X}(\omega)$ 的边缘(概率)分布函数.

特别地, $n=2$ 时 $(X, Y) \sim F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ (x, y) $\in R^2$

1) 不减性. $\forall x_1, x_2 \in R^1$, 当 $x_1 < x_2$ 时

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y), \quad y \in R^1$$

2) 规范性: $\forall (x, y) \in R^2$, 有 $0 \leq F(x, y) \leq 1$

$$\text{且 } F(+\infty, \frac{y}{2}) = 0, \quad F(x, -\infty) = 0, \quad F(-\infty, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1$$

3) 右连续性: $F(x^+, y) = F(x, y)$ $F(x, y^+) = F(x, y)$

$$\begin{aligned} 4) \text{ 半矩形性: } P\{x_1 \leq X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$

$$5) F_X(x) = P\{X \leq x\} = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

$$6) P\{X = x_0, Y = y_0\} = F(x_0, y_0) - F(x_0^-, y_0) - F(x_0, y_0^-) + F(x_0^-, y_0^-)$$

$$7) P\{X = x, Y \leq y\} = F(x, y) - F(x^-, y)$$

$$8) P\{X \leq x, Y > y\} = F(x, +\infty) - F(x, y)$$

$(x, y) \sim U(D)$ 均匀分布

No.

Date

卷积 ~~卷积~~ $Z = X + Y$ $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx$

$$(9) P\{X \leq x, Y \geq y\} = F(x, +\infty) - F(x, y^-)$$

$$(10) P\{X > x, Y > y\} = 1 - F(+\infty, y) - F(x, +\infty) + F(x, y)$$

$$(11) P\{X \geq x, Y > y\} = 1 - F(+\infty, y) - F(x^-, +\infty) + F(x^-, y)$$

二. 二维连续性随机变量

性质: 1) $P(x, y) \geq 0$

$$2) \iint_{R^2} p(x, y) d\sigma = 1$$

3) 若 $p(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = p(x, y)$

4) G 是 xy 平面内一可求面积的区域且 $\{(x, y) \in G\} \in \mathcal{F}$
则 $\{(x, y) \in G\} = \iint_G p(x, y) d\sigma$

$$5) X \sim P_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy \quad \forall x \in R'$$

$$Y \sim P_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx \quad \forall y \in R'$$

6) X, Y 均为连续性随机变量时, (X, Y) 不一定是二维连续性随机变量

3.2.1 条件分布函数

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

3.2.2 D. R. V 的条件分布律

定理: 设二维离散随机向量的联合概率分布列

$$P\{X=x_i, Y=y_j\} = p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$F(x|y_j) = \frac{P(X \leq x, Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = \sum_{i: x_i \leq x} \frac{p_{ij}}{p_j} = \sum_{i: x_i \leq x} P\{X=x_i | Y=y_j\}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$P\{\max(x, y) \leq 1\} = F_X(1) \cdot F_Y(1)$$

$$P\{\min(x, y) \leq 1\} = 1 - P\{x > 1, y > 1\}$$

$$= 1 - [1 - F_X(1)][1 - F_Y(1)]$$

Campus

相互独立的指数分布最小值函数仍服从指数分布

$$Z = X + Y \quad f_Z(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(Z-y, y) dy \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, Z-x) dx$$

$$Z = \frac{Y}{X}$$

$$f_Z(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, Zx) dx$$

No.

Date

① 写公式

② 找区域

③ 画图

卷积法

母: 若 ~~若~~ $Z = g(X, Y)$ 可反解得 $Y = h(X, Z)$

④ 分段积分

$$f_Z(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial h(x, Z)}{\partial Z} \right| f(x, h(x, Z)) dx$$

同理, 若 $Z = g(X, Y)$ 可反解得 $X = \varphi(Y, Z)$

$$\text{则} \quad f_Z(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial \varphi(y, Z)}{\partial Z} \right| f(\varphi(y, Z), y) dy$$

ii. $Z = XY$

$$f_Z(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{Z}{x}\right) dx \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{Z}{y}, y\right) dy$$

☆ 正态. $X \sim N(1, \sigma^2)$ $Y \sim N(0, 2\sigma^2)$ X, Y 独立

$$Z = X - Y \sim N(1, 3\sigma^2)$$

指数函数期望为 $\frac{1}{\lambda}$

数学期望的性质

$$(1) E(X+C) = E(X) + C$$

$$(2) E(CX) = CE(X)$$

$$(3) \cancel{E(CX) = CE(X)}$$

$$(4) E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$(5) X, Y \text{ 相互独立时 } E(XY) = EXEY$$

方差的性质

$$(1) D(C) = 0$$

$$(2) D(X+C) = DX$$

$$(3) D(CX) = C^2 DX$$

$$(4) X, Y \text{ 相互独立 } D(X \pm Y) = DX + DY$$

$$(5) DX = 0 \text{ 的必要条件是 } P\{X = EX\} = 1$$

PKUYO

期望

方差

$$0-1 \text{ 分布 } P_k = P\{X=k\} = p^k q^{1-k}$$

 p pq

$$B \text{ 二项分布 } P_k = P\{X=k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$$

 np npq

$$\text{泊松分布 } P_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

 λ λ

$$\text{指数分布 } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

 $\frac{1}{\lambda}$ $\frac{1}{\lambda^2}$

$$\text{均匀分布 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

 $\frac{a+b}{2}$ $\frac{(b-a)^2}{12}$

$$\text{正态分布 } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

 μ σ^2

首次发生次数

几何分布

$$P_k = P\{X=k\} = (1-p)^{k-1} p$$

 $\frac{1}{p}$ $\frac{1-p}{p^2}$

$$\text{最大值最小值问题中 } U+V=X+Y \quad UV=XY \quad U-V=|X-Y|$$

$$U = \frac{X+Y+|X-Y|}{2} \quad V = \frac{X+Y-|X-Y|}{2}$$

切比雪夫不等式

$$P\{|X-EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2} \quad \text{或} \quad P\{|X-EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X-EX)(Y-EY)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = EXY - EXEY$$

$$\text{性质 (1) } \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X) \quad (6) X, Y \text{ 独立 } \text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$(2) \text{Cov}(X, C) = 0$$

$$(7) D(X+Y) = D(X) + D(Y)$$

$$(3) \text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$$

$$\pm 2 \text{Cov}(X, Y)$$

$$(4) \text{Cov}(X, X) = DX$$

$$(5) \text{Cov}(X \pm Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) \pm \text{Cov}(Y, Z)$$

相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$$

$\rho = 0$ 则不相关

性质

$$(1) |\rho_{XY}| \leq 1, \rho_{XY} = \rho_{YX}, \rho_{XX} = 1$$

$$(2) |\rho_{XY}| = 1 \text{ 的充要条件: } P\{Y = aX + b\} = 1$$

(3) $|\rho_{XY}|$ 越接近 1, 表明 X 和 Y 线性相关程度最大

不相关 $\not\Rightarrow$ 独立

$$\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow EXY = EXEY \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX \pm DY$$

$$\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \text{独立 (二维正态)}$$

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & a \\ \rho_1 & \rho_2 \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & b \\ \rho_1 & \rho_2 \end{pmatrix} \quad ab \neq 0$$

时 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 独立

一. 大数定律

1. 依概率收敛 $X_n \xrightarrow{P} a$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

性质 (1) 若 $X_n \xrightarrow{P} a$, 且 $g(x)$ 在点 a 连续, 则 $g(X_n) \xrightarrow{P} g(a)$

(2) $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$, 且 $g(x, y)$ 在 (a, b) 点连续

则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$

2. 切比雪夫大数定律

① 两两不相关 ② 期望方差都存在 ③ 方差 DX 一致有界

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

算术平均 ~~收敛~~ $\xrightarrow{P}$ 它自己的方差

3. 辛钦大数定律

① 独立同分布 ② 期望存在 $E(X_i) = \mu$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

4. 伯努利大数定律

设 f_A 是 n 重伯努利试验中 A 发生的次数

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{f_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

二. 中心极限定理

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$ 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从于 $N(n\mu, n\sigma^2)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

2. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $B(n, p)$ ^{二项分布}

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{近似}} N(np, np(1-p))$$

统计

一. 常用统计量 ^{样本构造的函数}

$$(1) \text{ 样本均值 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$(2) \text{ 样本方差 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

$$(3) \text{ 样本标准差 } S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$(4) \text{ 样本 } k \text{ 阶原点矩 } A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k=1, 2, \dots,$$

$$(5) \text{ 样本 } k \text{ 阶中心矩 } B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, \quad k=1, 2, \dots$$

五. 常用统计量的数字特征

已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$

1. $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2$

2. $E\bar{X} = \mu$, $D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$

3. $ES^2 = \sigma^2$ 正态中 $DS^2 = \frac{2\sigma^4}{n-1}$

六. 三大抽样分布与分位点

1. χ^2 分布 (卡方分布) 独立同标准正态

定义: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0, 1)$ 的样本, 则称统计

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

性质: 1) 可加性: 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 并且 χ_1^2, χ_2^2

独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

2) 数学期望和方差: 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则有 $E(\chi^2) = n$,

$$D(\chi^2) = 2n$$

3) 分位点

设有分布函数 $F(x)$, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 若有

$$P\{X > x_\alpha\} = \alpha$$

则称点 x_α 为 $F(x)$ 的上 α 分位点

$\chi^2(n)$ 的分位点: 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$

则称 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点

$Y_i \text{ iid } N(0, 3^2) \Rightarrow \text{服从...分布且独立}$

2. t分布

定义: 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立, 则称
随机变量 $t = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布
记为 $t \sim t(n)$

性质: 1) 奇偶性: t 分布的概率密度 $f(t)$ 图像为偶函数
2) 分位点: $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$

结论: 1) 自由度 $n=1$ 的 t 分布是标准柯西分布, 期望不存在
2) 自由度 $n>1$ 的 t 分布期望存在且等于 0
3) 当自由度较大 ($n \geq 30$) 时, t 分布与标准正态分布 $N(0, 1)$ 近似

3. F分布

定义: ① $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$ X, Y 独立
则称随机变量 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$
服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布 $F \sim F(n_1, n_2)$

性质: ① 若 $F \sim F(n_1, n_2)$ 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

② 若 $X \sim t(n) \Rightarrow X^2 \sim F(1, n)$

③ 分位点 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

• $\chi^2(n)$: 平方和

n : 平方项数

• $t(n)$: $\frac{\text{正态}}{\sqrt{\text{平方和}}}$

• $F(n_1, n_2)$: $\frac{\text{平方和}}{\text{平方和}}$

例: 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为总体 $X \sim N(0, 1)$ 的一个样本. 设

$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 - \sqrt{2}X_5)^2$ 且 cY 服从 χ^2 分布, 则 $c = \frac{1}{3}$

① 化标准: 每一个被平方项化为 $N(0, 1)$

$X_4 - \sqrt{2}X_5 \sim N(0, 3)$

Campus $X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0, 3)$ $\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \sim N(0, 1)$

$\frac{X_4 - \sqrt{2}X_5}{\sqrt{3}} \sim N(0, 1)$

~~找~~ $D(\text{正态})$ 找 χ^2

$\alpha=0.025$ 1.96

No.

Date

例: 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为 $(t(1))$

此绝对值形式为 t 分布

$$X_1 - X_2 \sim (0, 2\sigma^2)$$

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$X_3 + X_4 - 2 \sim (0, 2\sigma^2)$$

$$\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}} \sim t(1)$$

七. 正态总体抽样分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

S^2 推不出自由度 n
 $\star (n-1)$

1) $\bar{X} = N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 即 $\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0, 1)$

2) 样本均值 $\bar{X}$ 与 样本方差 S^2 相互独立 $\Leftrightarrow$ 正态

3) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$; $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

与 $\bar{X}$ 不独立

4) $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

不可构造 t 分布

八. 两个正态总体的抽样分布

(1) $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$

(2) $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

(3) $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

$$S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

二. 矩估计法 (没有不变性)

$$K \text{ 阶原点矩 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} EX^k$$

$$K \text{ 阶中心矩 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \xrightarrow{P} E(X - EX)^k$$

三. 最大似然估计法

1. 似然函数

2. 步骤 (以连续型总体 $X \sim f(x; \theta)$ 为例)

$$1) \text{ 构造似然函数 } L(\theta) = L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$$

$$2) \text{ 取对数 } \ln L(\theta) = \ln L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(X_i; \theta);$$

$$3) \text{ 一个参数 解 } \frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 0, \text{ 即为最大似然估计 } \hat{\theta}$$

两个参数, 分别对 θ_1, θ_2 求偏导

3. 最大似然估计不变性原理

$$\hat{\theta} = \bar{X} \rightarrow \widehat{3\theta+1} = 3\bar{X} + 1$$

☆注: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $EX = \mu$ 最大似然估计为 $\bar{X}$.

$DX = \sigma^2$ 的最大似然估计为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

四. 估计量的评价标准

$$1. \text{ 无偏性 } E(\hat{\theta}) = \theta$$

$$2. \text{ 有效性 } \theta_1, \theta_2 \text{ 均有无偏性时 若 } D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$$

则 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效

$$3. \text{ 一致性. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1, \text{ 即 } \hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta, \text{ 则}$$

称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计量

(相合)

一. 区间估计

$$P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

则 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为参数 θ 的置信水平 (置信度) 为 $1 - \alpha$ 的置信区间

二. 正态总体参数的双侧区间估计表

待估参数	条件	双侧置信区间
均值 μ	σ^2 已知	$(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$
均值 μ	σ^2 未知	$(\bar{x} - t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}})$
方差 σ^2	μ 已知	$(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)})$
方差 σ^2	μ 未知	$(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)})$

补: 有可加性的分布: 二项、正态、泊松、卡方

~~二维正态分布等价的子 $\rho=0$, x, y 独立~~

$$\int_0^{+\infty} x^a e^{-x} dx = a!$$

$$(\frac{1}{2})! = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$(\frac{3}{2})! = \frac{3}{2} \cdot (\frac{1}{2})! = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\int_0^{+\infty} x^a e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} (\frac{a-1}{2})!$$